

Clase 2: Estrategias de Decisión y Horizontes

Métodos para la Gestión - Business School

Daniela Pucci de Farias

Universidad Torcuato Di Tella

Junio 2025

¿Por qué cambian las estrategias?

- ▶ **Caso de estudio:** Precios Dinámicos en Aerolíneas.
- ▶ ¿Por qué el precio de un pasaje sube drásticamente 7 días antes del vuelo?
- ▶ Factores en juego:
 - ▶ Inventario (asientos restantes).
 - ▶ Tiempo restante (horizonte T).
 - ▶ Perfil del cliente (Turista vs. Corporativo).

Modelando la Estrategia: MDP

- ▶ Un Proceso Markoviano de Decisión (MDP) se define por (S, A, P, r) :
 - ▶ **Estado (S)**: Situación actual (ej. 50 asientos libres, 10 días para el vuelo).
 - ▶ **Acción (A)**: Decisión (ej. fijar precio en \$200).
 - ▶ **Transición (P)**: Probabilidad de vender un pasaje.
 - ▶ **Recompensa (r)**: Ganancia inmediata.

La Lógica de "Mirar hacia Adelante"

- ▶ La **Ecuación de Bellman** resume el sentido común empresarial:

Valor = Hoy + Mañana

$$V_t^*(x) = \max_{a \in A} \{ \text{Recompensa Inmediata} + \text{Valor Futuro Esperado} \}$$

- ▶ El impacto del **Horizonte** T :
 - ▶ En logística con fecha de entrega o campañas electorales, el tiempo dicta la agresividad de la acción.

Laboratorio: Perfiles de Cliente

- ▶ **Ejercicio computacional:**
- ▶ Modificar el código Python para dos tipos de pasajeros:
 1. **Turista:** Alta sensibilidad al precio, compra con anticipación.
 2. **Profesional:** Baja sensibilidad al precio, compra a última hora.
- ▶ **Objetivo:** Observar cómo la política óptima $u^*(x, t)$ ajusta los precios automáticamente según la mezcla de clientes.